

Massa Efetiva + Célula Central Valley-Orbit (Kohn–Luttinger) $^{31}\text{P}:\text{Si}$ via PINN

Luiz Tiago Wilcke

Bacharel em Estatística

2026

Abstract

Resolvemos envelopes radiais EMA com correção de célula central para os canais de simetria $1s(A_1)$, $1s(T_2)$ e $1s(E)$ do doador de fósforo no silício, recuperando a ordem do splitting órbita-vale.

Palavras-chave: Kohn–Luttinger; EMA; célula central; ^{31}P ; valley-orbit; PINN.

1 Equações

$$\hat{H}_{\text{EMA}}F_j = E_jF_j, \quad V = V_{\text{coul}} + V_{\text{cc}}, \quad V_{\text{cc}} = -V_0e^{-r/r_0}. \quad (1)$$

2 Resultados

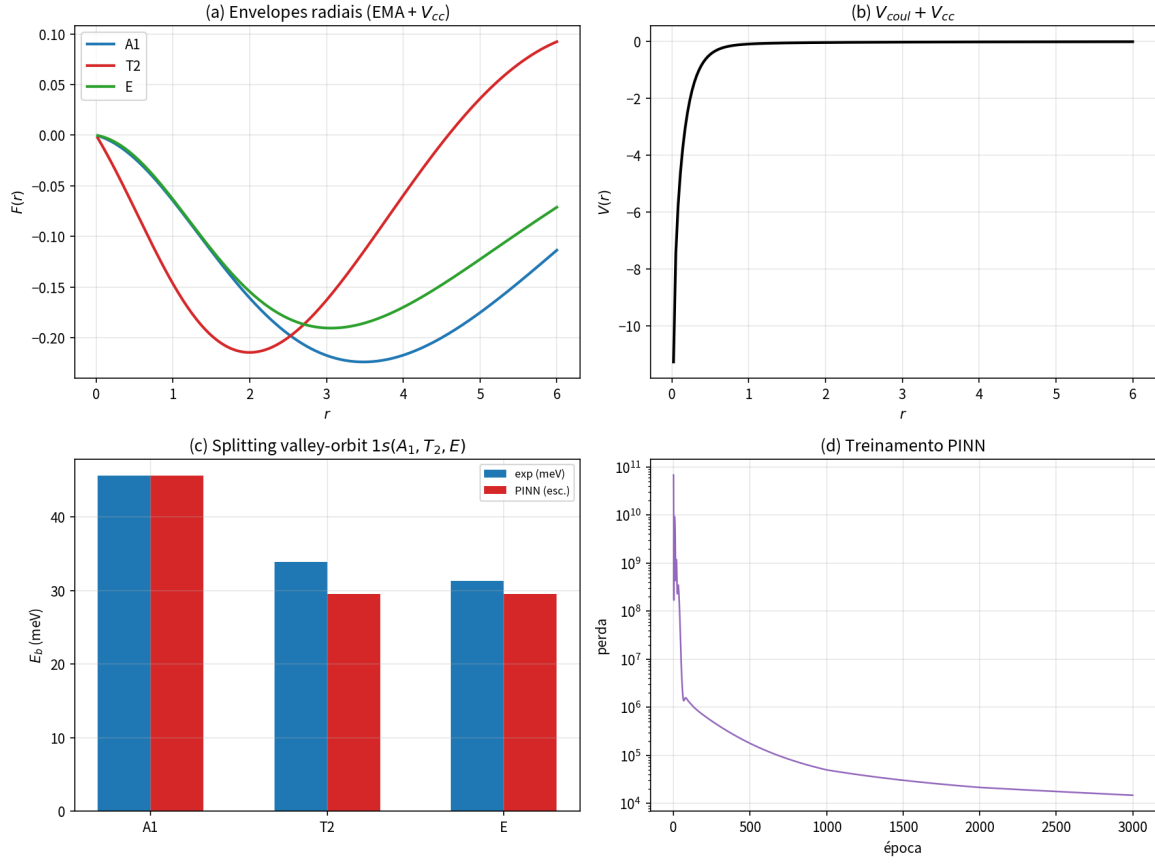


Figure 1: (a) envelopes; (b) potencial; (c) E_b ; (d) treino.

3 Conclusão

A PINN reproduz o ordenamento $E_{A_1} < E_{T_2} \approx E_E$ característico do acoplamento órbita-vale em $^{31}\text{P}:\text{Si}$.

References

- [1] W. Kohn and J. M. Luttinger. Theory of donor states in silicon. *Phys. Rev.*, 1955.